队伍编号	MCB2600006
赛道	A/B（请选择一项）

论文题目（请替换）

摘　要

本文档是 MathorCup 2026 大数据竞赛论文的排版示例，正文文字、数据和参考文献均为占位内容，不构成参赛研究结果。正式写作时，请将本段替换为针对所选赛道的摘要，依次说明研究问题、建模方法、主要结果与结论。

针对问题一，概述数据处理方法、模型及其主要定量结果。针对问题二，说明进一步采用的方法和检验结果。对于其他问题，继续概括对应的模型与结论，保持摘要能够独立阅读。

请以实际计算得到的结果替换占位内容，避免在摘要中保留模板说明。题目、摘要与关键词须控制在第一页内；第二页固定为目录，正文从下一页开始编号。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

目录

1 问题重述 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 待解决的问题 1

2 问题分析 **1**

2.1 整体思路 1

2.2 各问题的分析 1

3 模型假设 **1**

4 符号说明 **1**

5 模型建立与求解 **2**

5.1 数据预处理 2

5.2 模型建立 2

5.3 求解与结果展示 2

6 模型检验与灵敏度分析 **2**

7 模型评价与推广 **2**

7.1 模型优点与不足 2

7.2 推广与改进 3

附录 A 使用的软件与运行命令 **4**

附录 B 计算机源程序 **4**

1 问题重述

1.1 研究背景

这里填写题目所涉及的实际背景和研究目标。正文采用宋体风格中文与 TeX Gyre Termes 西文搭配，段首缩进两个汉字，行距与图表标题参考 ElegantPaper。本文中的数值、文献和示例图仅用于展示排版效果。

1.2 待解决的问题

1. 问题一：填写题目要求完成的任务、输入数据与预期输出。
2. 问题二：说明与上一问的联系及新增约束。
3. 问题三：填写结果检验、优化或决策分析要求。

2 问题分析

2.1 整体思路

在此说明数据处理、建模、求解与检验的关系，并解释各问题之间如何衔接。示例书籍引用应注明具体页码 [**samplebook**]；参考文献编号由首次引用顺序自动生成。

2.2 各问题的分析

分别解释每一问需要解决的核心矛盾、选用模型的理由及其适用条件。不要将尚未完成的实验或模型效果写成已经验证的结论。

3 模型假设

1. 在此填写与题意一致、建模所必需的假设，并给出依据。
2. 说明简化条件及其可能影响，并在后文安排检验。

4 符号说明

表 1　主要符号及含义

符号	含义	单位
x_i	第 i 个观测值	依变量定义
$\hat{y}_i$	模型对第 i 个样本的预测值	依变量定义
n	样本数量	无量纲
λ	正则化参数	无量纲

同一符号在全文中应保持含义一致，首次出现时说明其定义。可以使用表 1 这样的交叉引用，避免手动维护表格编号。

5 模型建立与求解

5.1 数据预处理

在此描述缺失值、异常值、量纲差异及数据划分的处理过程。引用期刊论文的示例见 [**samplearticle**]。以下公式和图表均为排版演示，请替换为真实模型与计算结果。

5.2 模型建立

以带有正则项的最小二乘目标函数演示公式排版：

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \ \mathcal{L}(\boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}\right)^2 + \lambda\|\boldsymbol{\beta}\|_2^2. \tag{1}$$

式 (1) 中，第一项度量拟合误差，第二项用于约束参数规模。正式论文需要解释模型为何适合当前数据，并说明参数的选取依据。

5.3 求解与结果展示



图 1　模型工作流程示意（占位图）

图 1 使用项目内的 PDF 图片文件；实际写作中可替换为实验流程或结果图。图片、代码和文献文件均应与主文件一并保存。

表 2　模型结果展示格式（占位数据）

方法	指标一	指标二
方法甲	0.812	0.143
方法乙	0.836	0.127

表 2 的数字仅用于展示小数对齐与表格样式，不代表真实实验结果。

6 模型检验与灵敏度分析

说明采用的评价指标、验证数据与对照方法，检查模型是否满足题目要求。对关键参数进行扰动，分析结论是否稳定。网络资料引用示例见 [**sampleonline**]，正式引用时应填写真实网址和访问日期。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点与不足

结合已有检验结果说明方法的优势、适用范围与局限，避免只罗列泛泛的优点。

7.2 推广与改进

指出可在新数据、额外约束或其他应用场景中进一步检验的方向。

附录 A　使用的软件与运行命令

附录用于记录实际使用的软件名称、命令及全部计算机源程序。以下为示例，请按实际运行环境修改。

- 排版工具：TeX Live，XeLaTeX，Biber，latexmk。
- 计算环境：Python（版本及第三方库请按实际情况填写）。
- 示例程序命令：`python code/example.py`。

附录 B　计算机源程序

代码 1　演示程序（请替换为实际使用的代码）

```
# Replace this demonstration with the actual code used in the paper.
values = [1.0, 2.0, 3.0]
mean_value = sum(values) / len(values)
print(f"mean = {mean_value:.3f}")
```

源程序文件应保留至正式获奖名单公布，并与支撑材料中的实际文件保持一致。